개정판

으뜸 파이썬

4장 반복문

학습목표

- for 반복문을 정의하고 사용하는 방법을 익힌다.
- for in 구문과 리스트에 대해 이해하고 활용할 수 있다.
- 이중 for 루프에 대해 알아보고 활용한다.
- while 반복문을 정의하고 사용하는 방법을 익힌다.
- for 문을 이용하여 작성한 반복문을 while 문으로 변경할 수 있다.
- break와 continue를 이용하여 반복문을 제어하는 방법을 익힌다.

4.1 for 반복문

- 특정한 작업을 여러 번 되풀이해서 수행하고 싶을 경우 사용
- 반복문에는 for 문과 while 문 두 종류가 있음
- for 문은 반복의 횟수가 미리 정해져 있는 경우, while 문은 반복 횟수는 알지 못하지만 반복하는 조건이 명확한 경우에 사용

4.1 for 반복문

- 반복문을 사용하지 않고 5번 반복해 출력하려면 다음과 같이 print() 함수를 5번에 걸쳐 사용
- 1000회 반복 시 매우 비효율적임

코드 4-1: print() 함수의 호출을 통한 반복적 수행

print_welcome.py

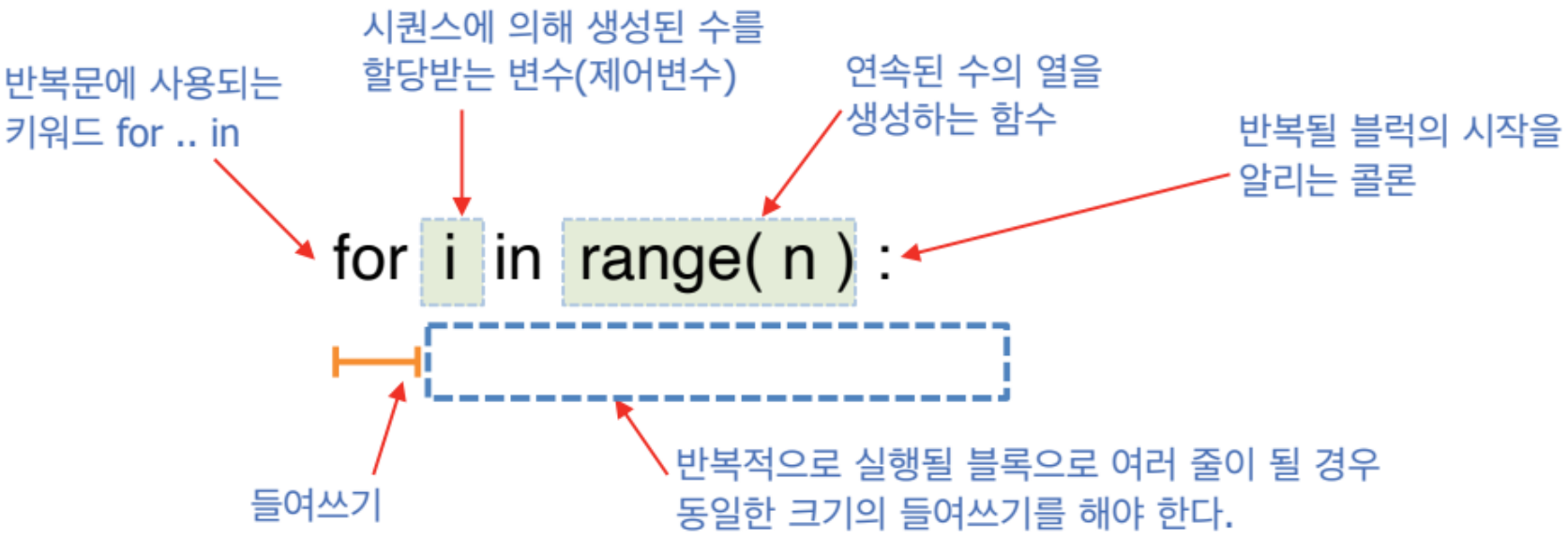
```
print('Welcome to everyone!!')
print('Welcome to everyone!!')
print('Welcome to everyone!!')
print('Welcome to everyone!!')
print('Welcome to everyone!!')
```

실행결과

```
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
```

4.1 for 반복문

- range() 함수는 특정한 구간의 정수 **열**sequence을 반복해서 생성함
- for 문에서 순환을 위한 용도이다



[그림 4-1] for in range() 구문의 사용법

4.1 for 반복문

코드 4-2: for 문을 이용한 반복적 수행

print_welcome_with_for1.py

```
for i in range(5):
    print('Welcome to everyone!!')
```

실행결과

```
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
```

10번 반복 시 range() 괄호 내의 값만 10으로 고쳐주면 됨

```
for i in range(10):
    print('Welcome to everyone!!')
```

4.1 for 반복문

NOTE: 루프 제어변수의 익명화

위 반복문에서 새롭게 할당되는 변수 i는 실행문에서 사용되지 않는 루프변수이므로 다음과 같이 언더스코어(_)를 대신 넣어서 익명화시킬 수 있다.

```
for _ in range(10):
    print('Welcome to everyone!!!!')
```

4.1 for 반복문

코드 4-3: for 문을 이용한 반복적 수행 - 7회 수행
print_welcome_with_for2.py

```
for i in range(7):
    print(i, 'Welcome to everyone!!')
```

실행결과

```
0 Welcome to everyone!!
1 Welcome to everyone!!
2 Welcome to everyone!!
3 Welcome to everyone!!
4 Welcome to everyone!!
5 Welcome to everyone!!
6 Welcome to everyone!!
```

- 반복문에서 사용되는 변수는 i, j, k, l,...와 같은 알파벳 문자를 할당
- 이러한 변수를 C나 Java에서는 **루프** loop **제어변수**라고 함

4.1 for 반복문

LAB 4-1: 반복문을 이용해서 다음 코드를 작성해 보자.

1. for 반복문에서 언더스코어 루프 제어변수를 사용하여 다음과 같이 Hello, Python!을 5번 출력하는 프로그램을 작성해 보자.

```
Hello, Python!
Hello, Python!
Hello, Python!
Hello, Python!
Hello, Python!
```

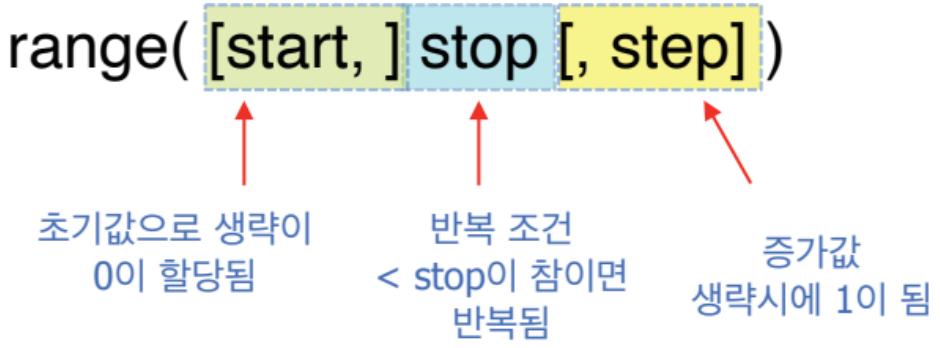
2. i라는 루프 제어변수를 사용해서 0에서 4까지의 정수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
0
1
2
3
4
```

4.1 for 반복문

range() 함수의 사용법

- range(0, 5)와 같이 주어진 시작 값에서 마지막 값 사이의 연속적인 정수들을 생성할 수도 있으며, range(0, 5, 2)와 같이 마지막에 증가치 값을 넣어 줄 수도 있다.
- range(0, 5, 1)과 같이 호출할 경우 마지막의 1은 디폴트 간격(step) 값으로 1씩 더하면서 값을 변경하라는 의미



[그림 4-2] range() 함수의 사용법: [start]와 [step] 값은 생략할 수 있다

4.1 for 반복문

NOTE: range() 함수의 인자

range() 함수는 실수 값을 인자로 가질 수 없다. 반면, 나중에 배우게 될 넘파이 모듈의 arange()라는 함수는 실수의 시작 값, 종료 값, 스텝 값을 가질 수 있다.

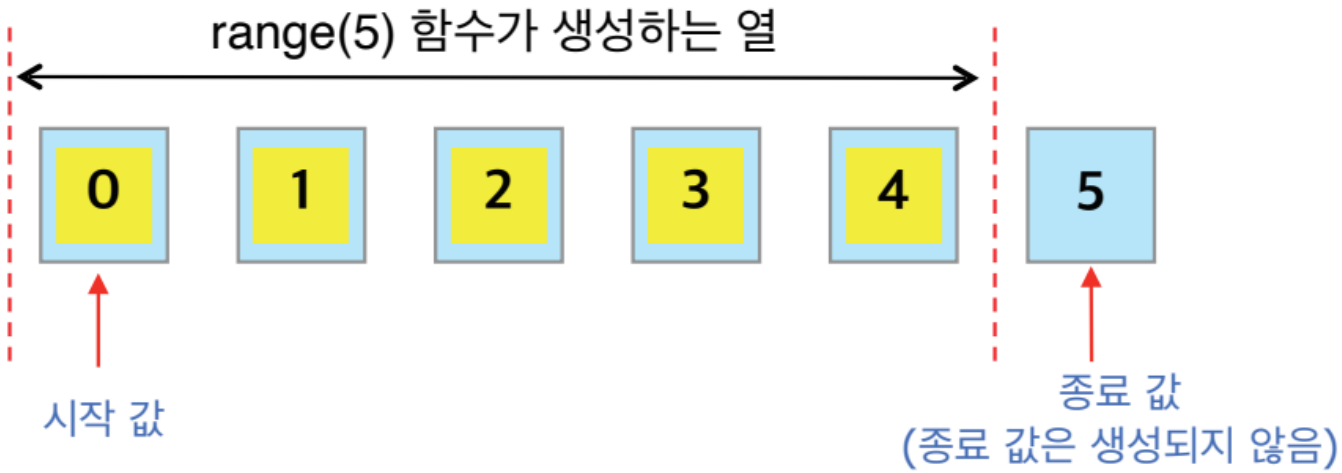
4.1 for 반복문

대화창 실습: range() 함수의 활용과 리스트

```
>>> list(range(5))              # 0에서 4 사이의 정수열을 생성
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> list(range(0, 5))           # list(range(5))와 동일한 결과
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> list(range(0, 5, 1))        # list(range(0, 5))와 동일한 결과
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> list(range(0, 5, 2))        # 생성하는 값을 2씩 증가시킴
[0, 2, 4]
>>> list(range(2, 5))           # 2에서 5-1까지의 연속된 수 2, 3, 4를 생성
[2, 3, 4]
>>> list(range(0, 10, 2))       # 0에서 9 사이의 짝수 리스트 생성
[0, 2, 4, 6, 8]
>>> list(range(1, 10, 2))       # 0에서 9 사이의 홀수 리스트 생성
[1, 3, 5, 7, 9]
>>> list(range(-2, -10, -2))    # 음수 간격 값을 이용하여 -2, -4, -6, -8을 생성
[-2, -4, -6, -8]
```

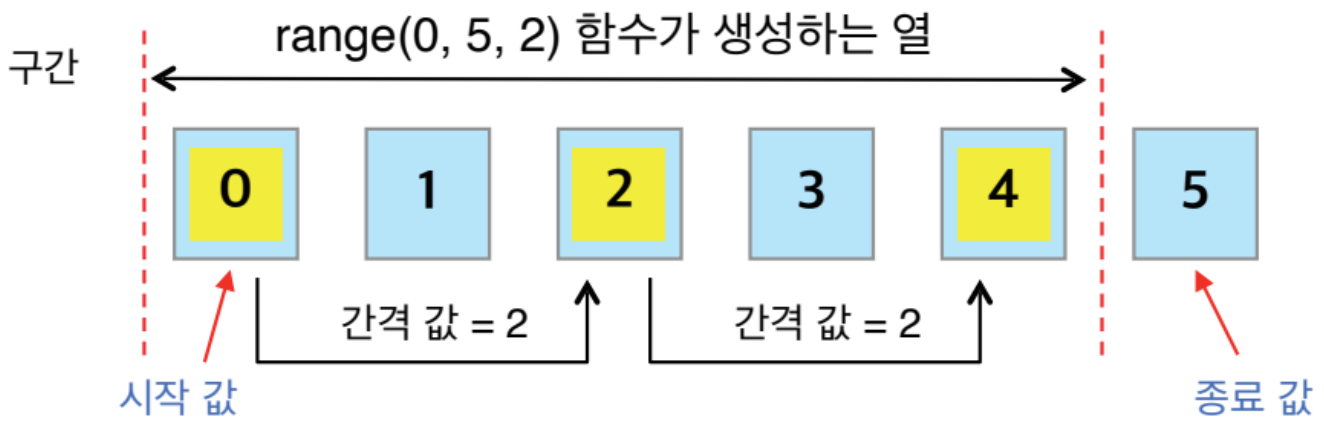
4.1 for 반복문

- range(5)의 시작 값과 종료 값, 그리고 반환되는 열



4.1 for 반복문

- range(2, 5)는 2 이상 5 미만의 정수열 [2, 3, 4]를 생성하며, range(0, 5, 2)는 0에서 5 미만의 정수들을 생성할 때 2씩 증가시키므로 [0, 2, 4]의 정수를 생성
- 양수 간격 값을 사용할 때는 range(0, 5, 1)과 같이 반드시 시작 값이 종료 값보다 작아야 하며, 음수 간격 값을 사용할 때는 range(-2, -10, -2)와 같이 시작 값이 반드시 종료 값보다 커야 한다.



4.1 for 반복문

LAB 4-2: range() 함수의 응용

1. range() 함수와 list() 함수를 사용하여 1 이상 100 이하의 자연수 리스트를 다음과 같이 만드시오.

```
[1, 2, 3, 4, 5, (생략), 100]
```

2. 1 이상 100 이하의 짝수 리스트를 만드시오.

3. 1 이상 100 이하의 홀수 리스트를 만드시오.

4. -100보다 크고 0보다 작은 음수 리스트를 만드시오.

4.1 for 반복문

코드 4-4: range() 함수를 이용한 for 문의 제어
for_in_range_test1.py

```
# for in range 표현식
for i in range(5):
    print(i)
```

실행결과

```
0
1
2
3
4
```

- print(i)에서 수를 출력한 후 매번 줄 바꿈을 하므로 결과를 보는 것이 불편함

- 아래와 같은 방법을 사용하여 디폴트 문자를 공백문자로 변경

```
print(i, end = ' ')
```

4.1 for 반복문

코드 4-5: for 문의 제어와 print() 함수의 end 키워드 인자 사용방법

for_in_range_test2.py

```
# for in range 표현식 1
for i in range(5):
    print(i, end = ' ')
# for in range 표현식 2
for i in range(0, 5):
    print(i, end = ' ')
```

실행결과

```
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
```

4.1 for 반복문

코드 4-6: for 문의 제어와 print() 함수의 end 인자 사용 방법

for_in_range_test3.py

```python
# for in range 표현식 1
for i in range(5):
    print(i, end = ' ')
print()
# for in range 표현식 2
for i in range(0, 5):
    print(i, end = ' ')
print()
```

실행결과

```
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
```

4.1 for 반복문

코드 4-7: range() 함수를 이용한 for 문의 제어와 간격값 사용법

for_in_range_test4.py

```
# 표현식 1: 2에서 5-1까지 연속값 2, 3, 4 출력
for i in range(2, 5):
    print(i, end = ' ')
print()
# 표현식 2: 간격 값을 사용하여 0, 2, 4, 6, 8 출력
for i in range(0, 10, 2):
    print(i, end = ' ')
print()
# 표현식 3: 음수 간격 값 사용, -2, -4, -6, -8 출력
for i in range(-2, -10, -2):
    print(i, end = ' ')
print()
```

실행결과

```
2 3 4
0 2 4 6 8
-2 -4 -6 -8
```

4.1 for 반복문

4.1.1 반복문의 활용

- 1에서 10까지의 정수의 합 구하기

코드 4-8: 연속적인 값의 생성과 누적 덧셈

for_sum_ex1.py

```
s = 0
for i in range(1, 11):
    s = s + i
print('1에서 10까지의 합:', s)
```

실행결과

```
1에서 10까지의 합: 55
```

4.1 for 반복문

주의 - sum() 함수와 이름의 중복 사용

위의 코드에서 sum이라는 변수를 사용하게 되면 파이썬 내장함수 sum()과 헷갈릴 수 있다. 동일한 모듈 내에 sum = 0이라는 변수와 sum(numbers)라는 함수를 호출하게 되면 오류가 발생한다. 따라서 sum() 함수와 중복되지 않도록 변수의 이름을 s나 total로 사용할 것을 권장한다.

4.1 for 반복문

NOTE: 반복문에서 초기화의 중요성, 누적 연산

[코드 4-8]의 프로그램에서 for 문이 반복되면 다음과 같이 i 값과 s 값이 변하게 된다. i는 매 반복 루프가 돌 때마다 그 값이 변하며, 이 때문에 s 값도 증가하게 된다. i는 매번 1씩 증가하여 1, 2, 3, ...이 된다. 그리고 초기 상태의 s = 0이므로 첫 번째 반복문 수행 시 0+1이 s에 할당되지만, 매번 s + i 연산을 수행하기 때문에 다음과 같이 0+1, 0+1+2, 0+1+2+3, ... 연산을 수행하게 된다. 마침내 10번째 반복이 수행되면 최종적으로 s는 55 값을 가지며, 반복은 중단된다.

반복	i 값	s 값	반복 여부	s의 계산 과정
1번째	1	1	반복	0+1
2번째	2	3	반복	0+1+2
3번째	3	6	반복	0+1+2+3
4번째	4	10	반복	0+1+2+3+4
5번째	5	15	반복	0+1+2+3+4+5
6번째	6	21	반복	0+1+2+3+4+5+6
7번째	7	28	반복	0+1+2+3+4+5+6+7
8번째	8	36	반복	0+1+2+3+4+5+6+7+8
9번째	9	45	반복	0+1+2+3+4+5+6+7+8+9
10번째	10	55	반복 중단	0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

이전 연산의 결과가 누적되어 더해지게 된다.

이전 연산의 결과가 누적되어 더해지게 된다.

이전 연산의 결과가 누적되어 더해지게 된다.

...

4.1 for 반복문

코드 4-9: 누적 덧셈의 중간 결과 출력하기
for_sum_ex2.py

```
s = 0
for i in range(1, 11):
    s = s + i
    print('i = {}, s = {}'.format(i, s) )
print('1에서 10까지의 합:', s)
```

실행결과

```
i = 1, s = 1
i = 2, s = 3
i = 3, s = 6
i = 4, s = 10
i = 5, s = 15
i = 6, s = 21
i = 7, s = 28
i = 8, s = 36
i = 9, s = 45
i = 10, s = 55
1에서 10까지의 합: 55
```

- 코드 for_sum_ex1.py에 비해
  전체 수행과정을 살펴볼 수 있어 이해하기 편하다.

4.1 for 반복문

LAB 4-3: 누적 덧셈의 응용

1. 앞서 배운 누적 덧셈을 응용하여 1에서 100까지 정수의 합을 구하여 출력하여라(힌트: range()의 구간이 1에서 100까지가 되도록 하자).

2. range() 함수의 step 값을 이용하여 1에서 100까지 정수 중에서 짝수의 합을 구하여 출력하여라(힌트: range() 함수의 시작 값은 0으로 하고 step 값을 2로 하여라).

3. range() 함수의 step 값을 이용하여 1에서 100까지 정수 중에서 홀수의 합을 구하여 출력하여라(힌트: range() 함수의 시작 값은 1로 하고 step 값을 2로 하여라).

4.1 for 반복문

임의의 양의 정수를 입력받아 1부터 n까지의 정수 출력

코드 4-10: 사용자로부터 입력을 받은 후 누적 합계 값 구하기
for_sum_input1.py

```
n = int(input('합계를 구할 수를 입력하세요 : '))
s = 0
for i in range(0, n) :
    s = s + (i+1)
print('1부터 {}까지의 합은 {}'.format(n, s))
```

실행결과

```
합계를 구할 수를 입력하세요 : 100
1부터 100까지의 합은 5050
```

- s = s + (i+1) 은 매번 루프 실행때 마다 (i + 1)을 수행함, 코드도 난해함
- 여러 가지 방식 중에서 가장 **이해하기 쉽고** 다른 사람이 **읽기 좋은 코딩 방식**을 사용

4.1 for 반복문

임의의 양의 정수를 입력받아 1부터 n까지의 정수 출력

코드 4-11: 사용자로부터 입력을 받은 후 누적 합계 값 구하기
for_sum_input2.py

```
n = int(input('합계를 구할 수를 입력하세요 : '))
s = 0
for i in range(1, n+1) :
    s = s + i
print('1부터 {}까지의 합은 {}'.format(n, s))
```

실행결과

```
합계를 구할 수를 입력하세요 : 100
1부터 100까지의 합은 5050
```

- range() 함수의 시작 값을 1로 하고 마지막 값을 n+1로 하여 1부터 n까지의 정수를 더하기
- s = s + i 를 사용하여 이해하기 편리함

4.1 for 반복문

4.1.2 팩토리얼factorial 구하기

- n이 임의의 자연수일 때 1에서 n까지의 모든 자연수를 곱한 값이다.

$$n! = \prod_{k=1}^{n} k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

4.1 for 반복문

4.1.2 팩토리얼factorial 구하기

코드 4-12: for 반복문을 이용한 5 팩토리얼(5!) 계산
for_factorial.py

```
n = int(input('수를 입력하세요 : '))
fact = 1
for i in range(1, n+1):
    fact = fact * i
print('{}! = {}'.format(n, fact))
```

- 변수 fact의 초기 값은 1로 두고 덧셈(+) 연산 대신 곱셈(*) 연산을 for문 안에서 사용

실행결과

```
수를 입력하세요 : 5
5! = 120
```

4.1 for 반복문

NOTE: 파이썬과 정수 표현의 한계

팩토리얼을 구하는 **[코드 4-12]**를 수정하여 n 값을 50으로 바꾼다면 다음과 같은 엄청나게 큰 수를 출력한다.

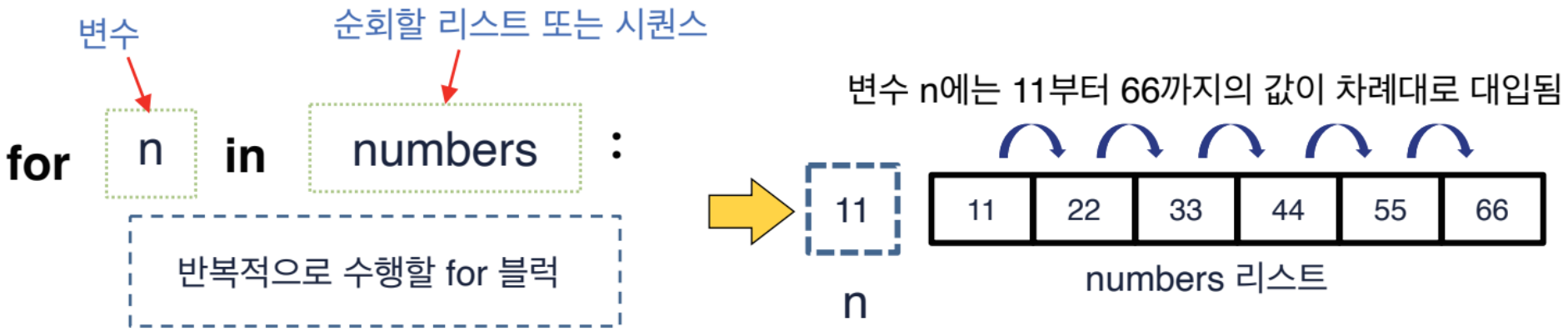
50! = 30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000.

C나 Java와 같은 프로그래밍 언어는 정수의 크기가 4바이트 형으로 정해져 있어서 일정한 크기 이상의 정수는 표현할 수 없다. 예를 들어, Java의 long형 정수의 범위는 -9223372036854775808~9223372036854775807까지이다. 이와 달리 **파이썬은 정수 표현의 한계가 없다**. 이 점이 파이썬의 또 다른 큰 장점이다.

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

- for in 구문
  - 반복문 키워드 for와 in 사이에 계속 새롭게 할당할 변수 n을 선언
  - in 뒤에 리스트 자료형을 넣어 리스트를 차례대로 순회하는 실행이 가능



[그림 4-5] for - in 구문에서 적용되는 numbers 리스트의 순회 방문 원리

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

코드 4-13: for 문을 이용한 리스트의 정수 객체 순회
for_in_numbers.py

```
numbers = [11, 22, 33, 44, 55, 66]
for n in numbers:
    print(n, end = ' ')
```

실행결과

```
11 22 33 44 55 66
```

코드 4-14: for 문을 이용한 리스트의 실수 객체 순회
for_in_f_numbers.py

```
f_numbers = [1.1, 2.5, 3.7, 5.6, 9.2, 11.3, 6.8]
for f in f_numbers:
    print(f, end = ' ')
```

실행결과

```
1.1 2.5 3.7 5.6 9.2 11.3 6.8
```

- for in 구문의 in 다음에 범위를 지정하는 함수 range()가 아닌 numbers 라는 리스트가 있음
- 실수 리스트도 for in문을 통해 순회가 가능

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

- for문을 이용하며 문자열을 원소로 가지는 리스트의 원소들을 출력

코드 4-15: for 문을 이용한 리스트의 문자열 객체 순회
for_in_str_list.py

```
summer_fruits = ['수박', '참외', '체리', '포도']

for fruit in summer_fruits:
    print(fruit, end = ' ')
```

실행결과

```
수박 참외 체리 포도
```

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

- 누적 덧셈의 기능을 활용하여 리스트 내에 있는 정수 항목 값들의 합을 구하는 프로그램

코드 4-16: 리스트 항목 내 정수 값들의 누적 덧셈
for_sum1.py

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]
s = 0

for n in numbers:
    s = s + n

print('리스트 항목 값의 합 :', s)
```

실행결과

```
리스트 항목 값의 합 : 150
```

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

- 리스트 원소들의 합은 for 문을 사용하지 않고 내장함수 sum()을 사용하여 간편하게 합계를 구하는 것도 가능

코드 4-17: sum() 함수의 사용

for_sum2.py

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50]

print('리스트 항목 값의 합 :', sum(numbers))
```

실행결과

```
리스트 항목 값의 합 : 150
```

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

대화창 실습: 대화형 모드를 통한 1에서 100까지의 합

```
>>> print('1에서 100까지의 합 :', sum(range(1, 101)))
1에서 100까지의 합 : 5050
```

- 문자열 자료형은 list() 함수를 이용하여 리스트 객체로 만드는 것이 가능

대화창 실습: 대화형 모드를 통한 str 자료형의 리스트화

```
>>> st = 'Hello'
>>> list(st)
['H', 'e', 'l', 'l', 'o']
```

4.1 for 반복문

4.1.3 for 문과 리스트

- 문자열 'Hello'를 list() 함수로 형 변환시켜 문자 원소들을 리스트로 만드는 것이 가능
- for in 구문 뒤에 문자열을 위치시켜 문자 단위로 분리해 순회할 수 있다.

코드 4-18: for 반복문에서 문자열의 사용

for_in_hello.py

```
for ch in 'Hello':
    print(ch, end = ' ')
```

실행결과

```
H e l l o
```

4.2 중첩 for 루프

- 중첩 for문nested for loop
  - for문 안에 for문을 다시 넣음

- 구구단의 구조에 대해 살펴보면, 2~9단까지 있으며 1에서 9를 단마다 곱하여 화면에 출력함

- 이를 구현하기 위해서는 for 문 안에 for 문을 다시 넣는 **이중 for문**이 필요

4.2 중첩 for 루프

코드 4-19: 중첩 for 문을 사용한 구구단 출력

double_for.py

```
for i in range(2, 10): # 외부 for 루프
    for j in range(1, 10): # 내부 for 루프
        print(f'{i}*{j}={i*j:2d}', end = ' ')
    print()   # 내부 루프 수행 후 줄바꿈을 함
```

실행결과

```
2*1= 2  2*2= 4  2*3= 6  2*4= 8  2*5=10  2*6=12  2*7=14  2*8=16  2*9=18
3*1= 3  3*2= 6  3*3= 9  3*4=12  3*5=15  3*6=18  3*7=21  3*8=24  3*9=27
4*1= 4  4*2= 8  4*3=12  4*4=16  4*5=20  4*6=24  4*7=28  4*8=32  4*9=36
5*1= 5  5*2=10  5*3=15  5*4=20  5*5=25  5*6=30  5*7=35  5*8=40  5*9=45
6*1= 6  6*2=12  6*3=18  6*4=24  6*5=30  6*6=36  6*7=42  6*8=48  6*9=54
7*1= 7  7*2=14  7*3=21  7*4=28  7*5=35  7*6=42  7*7=49  7*8=56  7*9=63
8*1= 8  8*2=16  8*3=24  8*4=32  8*5=40  8*6=48  8*7=56  8*8=64  8*9=72
9*1= 9  9*2=18  9*3=27  9*4=36  9*5=45  9*6=54  9*7=63  9*8=72  9*9=81
```

4.2 중첩 for 루프

- double_for.py의 이중 for 루프는 내부 루프와 외부 루프를 가짐

외부 루프

내부 루프

```
for i in range(2, 10):
    for j in range(1, 10):
        print(f'{i}*{j}={i*j:2d}', end = ' ')
    print()
```

[그림 4-6] 파이썬의 중첩 for 루프의 구조와 내부 루프, 외부 루프

4.2 중첩 for 루프

- 루프의 실행구조를 표로 나타내어 보기

i = 2일 때	i = 3일 때	i = 4일 때	…	i = 9일 때
j = 1 : 2 * 1	j = 1 : 3 * 1	j = 1 : 4 * 1	…	j = 1 : 9 * 1
j = 2 : 2 * 2	j = 2 : 3 * 2	j = 2 : 4 * 2	…	j = 2 : 9 * 2
j = 3 : 2 * 3	j = 3 : 3 * 3	j = 3 : 4 * 3	…	j = 3 : 9 * 3
j = 4 : 2 * 4	j = 4 : 3 * 4	j = 4 : 4 * 4	…	j = 4 : 9 * 4
j = 5 : 2 * 5	j = 5 : 3 * 5	j = 5 : 4 * 5	…	j = 5 : 9 * 5
j = 6 : 2 * 6	j = 6 : 3 * 6	j = 6 : 4 * 6	…	j = 6 : 9 * 6
j = 7 : 2 * 7	j = 7 : 3 * 7	j = 7 : 4 * 7		j = 7 : 9 * 7
j = 8 : 2 * 8	j = 8 : 3 * 8	j = 8 : 4 * 8		j = 8 : 9 * 8
j = 9 : 2 * 9	j = 9 : 3 * 9	j = 9 : 4 * 9		j = 9 : 9 * 9

4.2 중첩 for 루프

- 이중 for 루프나 삼중 for 루프의 경우 코드를 이해하는 것이 어려워지기 때문에 중첩 루프는 삼중 루프 이상의 구조를 잘 사용하지 않음

4.2 중첩 for 루프

4.2.1 중첩 for 루프를 이용한 패턴 만들기

- 다음과 같은 패턴 만들어 보기

```
#
 #
  #
   #
    #
     #
      #
```

4.2 중첩 for 루프

4.2.1 중첩 for 루프를 이용한 패턴 만들기

코드 4-20: 이중 for 루프를 사용한 패턴 생성하기
double_for_pattern.py

```
n = 7
# 외부 for 루프는 n번 수행, i는 0에서 6까지 증가
for i in range(n):
    st = ''
    for j in range(i): # 내부 for 루프는 i번 수행
        st = st + ' ' # 공백을 i개 추가함
    print(st + '#') # 공백 추가 후 '#' 출력
```

- 이중 for 루프를 사용하여 외부 루프에서는 i 값이 0에서 1씩 증가하도록 하고 내부 루프에서는 i의 개수만큼의 공백을 '#' 표시 앞에 추가

코드 4-21: for 루프와 *를 사용한 패턴 생성하기
for_pattern.py

```
n = 7
# 외부 for 루프는 n번 수행, i는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6까지 증가
for i in range(n):
    print(' ' * i + '#') # 공백을 i번 추가한 후 '#' 출력
```

- 이중 for 루프를 사용하지 않고 다음과 같이 print문 내에 공백의 출력횟수를 지정하는 방식(' ' * i)
- for_pattern.py의 방식이 더 이해하기 쉽고 간단함

4.2 중첩 for 루프

4.2.1 중첩 for 루프를 이용한 패턴 만들기

LAB 4-4: 패턴 출력 응용

1. 이중 for 루프를 이용하여 다음과 같은 패턴을 출력하여라.

```
        #
       #
      #
     #
    #
   #
  #
```

4.2 중첩 for 루프

4.2.2 상향식 문제풀이 기법

- 이중 for 루프를 사용하여 다음과 같은 패턴 만들어보기

```
    +
   +++
  +++++
 +++++++
+++++++++
```

4.2 중첩 for 루프

4.2.2 상향식 문제풀이 기법

- 4, 3, 2, 1, 0을 순서대로 출력하는 프로그램

코드 4-22: 4, 3, 2, 1, 0을 순서대로 출력하는 프로그램
pattern_test1.py

```
n = 5
for i in range(n): # i는 0, 1, 2, 3, 4까지 증가
    # n이 5이므로 n-(i+1)은 4, 3, 2, 1, 0이 됨
    print(n - (i + 1), end = ' ')
```

실행결과

```
4 3 2 1 0
```

4.2 중첩 for 루프

4.2.2 상향식 문제풀이 기법

- '+' 문자의 증가 패턴인 1, 3, 5, 7, 9를 출력

코드 4-23: 1, 3, 5, 7, 9를 순서대로 출력하는 프로그램
pattern_test2.py

```
n = 5
for i in range(n): # i는 0, 1, 2, 3, 4까지 증가
    print(2 * i + 1, end = ' ') # 2 * i + 1은 1, 3, 5, 7, 9가 됨
```

실행결과

```
1 3 5 7 9
```

4.2 중첩 for 루프

4.2.2 상향식 문제풀이 기법

- 앞서 완성한 두 가지 기능을 바탕으로 삼각형 패턴을 출력해보기
- 패턴을 출력하기 위해 우선 공백을 for j in range(n - i - 1):를 이용하여 출력한 다음, '+' 패턴을 for j in range(2 * i + 1):를 이용하여 출력

- 이와 같은 기법을 **상향식**Bottom up 문제풀이 기법이라고 함
  - 작은 기능을 구현하여 이 기능을 바탕으로 전체 기능을 구현하는 것

4.2 중첩 for 루프

삼각형 패턴을 출력하는 기능

코드 4-24: 삼각형 패턴을 출력하는 기능

triangle_pattern1.py

```
n = 5
for i in range(n):
    for j in range(n - (i + 1)): # 공백을 출력함
        print(' ', end = '')
    for j in range(2 * i + 1):    # '+'를 출력함
        print('+', end = '')
    print()
```

4.2 중첩 for 루프

NOTE: Think big but start small.

문제 해결을 위한 프로그래밍 작성 시에는 항상 pattern_test1.py, pattern_test2.py와 같은 작은 기능을 수행하는 프로그램을 만들어 보고 이 기능이 제대로 잘 동작하는가를 충분히 테스트하여야 한다. **작은 기능조차 제대로 동작하지 않는다면 큰 문제는 절대로 해결되지 않는다**. 처음에 프로그램을 시작하는 개발자들은 자신이 만들 목표만 크게 생각하고 작은 기능들을 어떻게 구현해야 하는가를 모르는 경우가 많다. 이렇게 막연히 목표만 보는 것이 아니라 자신이 구현하고자 하는 기능을 작은 단위로 쪼개고 구현하여 구현이 가능한지 검토하는 방법이 바람직하다.

4.2 중첩 for 루프

삼각형 패턴을 출력하는 기능을 가진 짧은 코드

코드 4-25: 삼각형 패턴을 출력하는 기능을 가진 짧은 코드

triangle_pattern2.py

```
n = 5
for i in range(n):
    print(' ' * (n - (i + 1)), end = '')
    print('+' * (2 * i + 1))
```

4.2 중첩 for 루프

4.2.3 소수 구하기

- 이중 for문을 활용해 소수를 구하는 프로그램을 구현
- 소수란 1과 자기 자신 이외의 약수를 가지지 않는 수
- 다음과 같은 코드로 구현할 수 있다

```
n = int(input('수를 입력하세요 :'))
is_prime = True
for num in range(2, n):   # 2부터 (n-1) 사이의 수 num에 대하여
    if n % num == 0:      # 이 수 중에서 n의 약수가 있으면
        is_prime = False  # 소수가 아님
print(n,'is prime :', is_prime)
```

4.2 중첩 for 루프

2부터 100까지의 소수 구하기

코드 4-26: 2부터 100까지의 소수 구하기
get_primes.py

```python
# 소수를 담을 리스트 초기화
primes = []

for n in range(2, 101):
    # 일단 n을 소수라고 두자.
    is_prime = True
    for num in range(2, n):    # 2~(n-1) 사이의 수 num에 대하여
        if n % num == 0:       # 이 수 중에서 n의 약수가 있으면
            is_prime = False   # 소수가 아님

    if is_prime: # 소수일 경우 primes라는 리스트에 추가한다
        primes.append(n) # append() 메소드는 리스트에 n을 추가함

print(primes)
```

실행결과

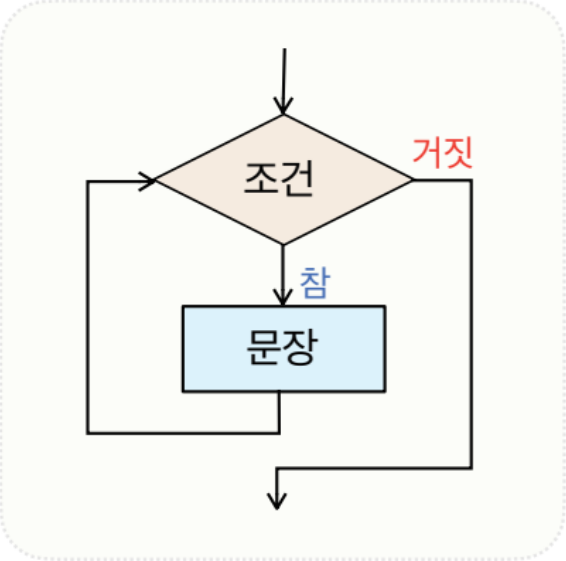
```
[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97]
```

4.3 while 반복문

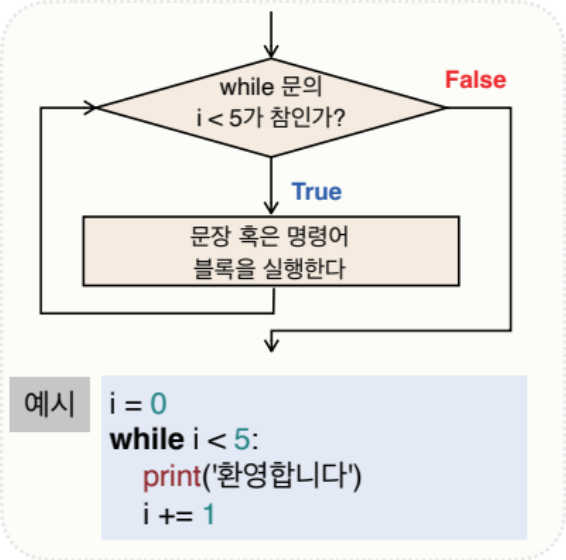
4.3.1 while 반복문의 구조

- 조건이 참인 경우에 계속 실행하는 반복문

while 문의 제어 흐름



while 문과 그 예시



4.3 while 반복문

while 문의 문법

- if 문과 매우 유사
- 조건식이 참이라면 계속 반복하여 해당 코드를 실행

[표 4-3] while 문의 형식과 예시

형식	예시

초기 값 지정
while 조건식 :
　　실행할 코드 블록
	i = 0 # 초기 값 지정
	while i < 5 : # 조건식
	　　print('Welcome to everyone!!')
	　　i += 1

4.3 while 반복문

while 문의 문법

코드 4-27: for 문을 이용한 'Welcome to everyone!!'의 반복 출력 기능
print_welcome_with_for.py

```
for i in range(5):
    print('Welcome to everyone!!')
```

코드 4-28: while 문을 이용한 'Welcome to everyone!!'의 반복 출력 기능
print_welcome_with_while.py

```
i = 0          # 초기 값
while i < 5:   # 루프의 조건식이 참이면 내부 블록이 실행됨
    print('Welcome to everyone!!')
    i += 1     # 조건 값의 변경
```

실행결과

```
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
Welcome to everyone!!
```

- i를 0부터 1씩 증가시키며 5보다 작을 때까지 while 내부의 코드를 반복함
- 다음과 같이 새로 작성 가능

4.3 while 반복문

while 문의 문법

코드 4-29: 지정된 수까지의 누적 합을 구하는 기능
while_sum_input.py

```
n = int(input('합계를 구할 수를 입력하세요 : '))
s = 0
i = 1
while i <= n:
    s = s + i
    i += 1
print('1부터 {}까지의 합은 {}'.format(n, s))
```

실행결과

```
합계를 구할 수를 입력하세요 : 100
1부터 100까지의 합은 5050
```

- 반복실행의 횟수가 명확한 경우는 while 문의 코드가 길어지기 때문에 for 문을 사용하는 것이 더 나은 방법

4.3 while 반복문

while 문과 for 문 비교

- while 문은 수행횟수를 정확히 모르지만 수행의 조건이 명확한 경우에 더 적합
- 반복 횟수가 명확한 경우 for 문이 적합

1에서 n까지의 합을 구하는 코드 비교	
while 문	for 문

`s = 0`
`i = 1`
`while i <= n:`
`  s = s + i`
`  i += 1`
	`s = 0`
	`for i in range(1, n+1) :`
	`  s = s + i`

4.3 while 반복문

4.3.2 while 반복문과 입력조건

- 사용자로부터 '가위', '바위', '보'를 입력으로 받아서 이 값을 출력하는 게임 프로그램 만들기

4.3 while 반복문

4.3.2 while 반복문과 입력조건

코드 4-30: while 반복문을 이용한 가위, 바위, 보 선택하기
rsp_input.py

```
selected = None
while selected not in ['가위', '바위', '보']:
    selected = input('가위, 바위, 보 중에서 선택하세요> ')
print('선택한 값은:', selected)
```

실행결과

```
가위, 바위, 보 중에서 선택하세요> 묵
가위, 바위, 보 중에서 선택하세요> 찌
가위, 바위, 보 중에서 선택하세요> 빠
가위, 바위, 보 중에서 선택하세요> 가위
선택한 값은: 가위
```

- 원하는 값 입력 시 실행되도록 하는 반복문에 적합함

4.3 while 반복문

4.3.2 while 반복문과 입력조건

코드 4-31: 양수 n을 입력 받아 1부터 n까지의 합을 구하는 코드
for_sum_input2.py

```
n = int(input('합계를 구할 양의 정수를 입력하세요 : '))
s = 0
for i in range(1, n+1) :
    s = s + i
print('1부터 {}까지의 합은 {}'.format(n, s))
```

실행결과

```
합계를 구할 양의 정수를 입력하세요 : -10
1부터 -10까지의 합은 0
```

- 입력 값의 범위를 양의 자연수로 한정하려고 할 경우에도 while 문을 사용하는 것이 적합

4.3 while 반복문

4.3.2 while 반복문과 입력조건

코드 4-32: 1부터 n까지의 합을 구하는 코드로 while 문 내에서 입력문 사용
for_sum_input2_1.py

```
n = -1
while n <= 0: # 양수가 입력될 때까지 input() 문을 반복 수행함
    n = int(input('합계를 구할 양의 정수를 입력하세요 : '))
s = 0
for i in range(1, n+1):
    s = s + i
print('1부터 {}까지의 합은 {}'.format(n, s))
```

실행결과

```
합계를 구할 양의 정수를 입력하세요 : -10
합계를 구할 양의 정수를 입력하세요 : 0
합계를 구할 양의 정수를 입력하세요 : 10
1부터 10까지의 합은 55
```

- n <= 0이라는 조건을 만족할 경우 재입력을 받는 부분이 핵심

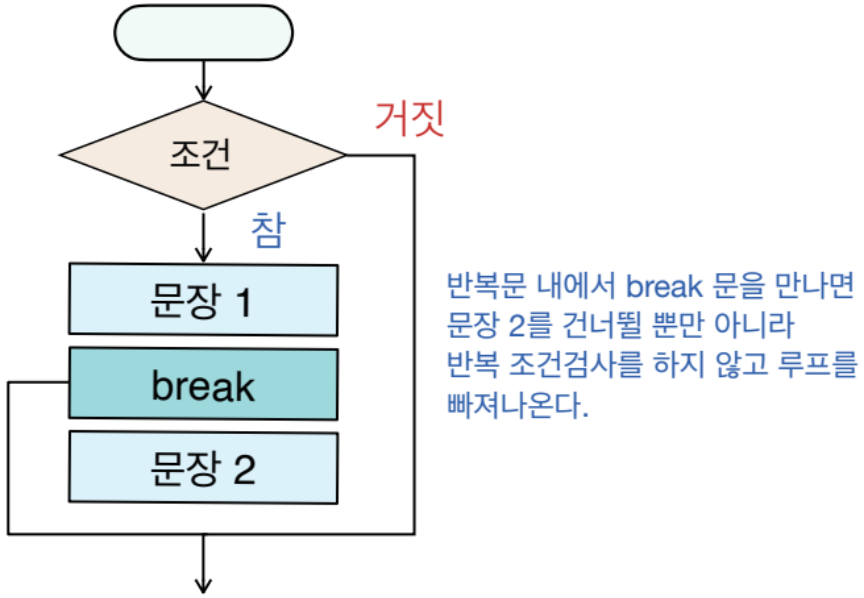
4.4 break와 continue

- 반복문을 제어하는 키워드
  - 반복 실행을 종료 -> break
  - 반복문 루프 내의 나머지 실행부를 건너뛰고 계속해서 반복 루프를 실행 -> continue
  - continue는 반복 실행을 종료하지 않음

4.4 break와 continue

break를 표현한 흐름도

- while이나 반복문은 조건이 참이면 블록내의 문장을 수행
- 도중에서 break를 만나면 그 즉시 반복 실행을 종료하고 루프를 빠져나옴



[그림 4-8] break 문의 흐름도

4.4 break와 continue

break를 표현한 흐름도

코드 4-33: break를 사용하여 모음이 나타나면 즉시 반복문을 종료하는 기능
skip_vowel_break.py

```
st = 'Programming'     # 자음이 나타나는 동안만 출력하는 기능
for ch in st:
    if ch in ['a','e','i','o','u']:
        break          # 모음일 경우 반복문을 종료한다.
    print(ch)
print('The end')
```

실행결과

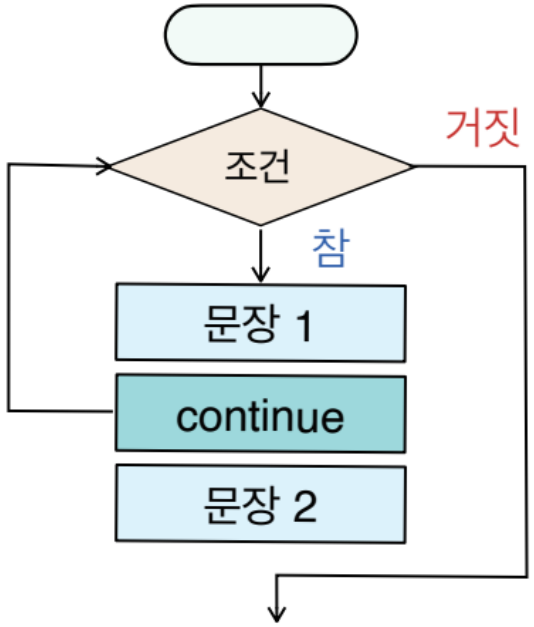
```
P
r
The end
```

- 모음에 해당하면 break
- 그렇지 않으면 print를 이용하여 출력
- break를 작동시키면 반복문의 나머지 부분을 실행하지 않고 루프를 중지시킴

4.4 break와 continue

continue를 표현한 흐름도

- 루프를 빠져나오지 않고 continue 아래의 문장만을 건너뛰는 역할
- 반복문이 종료되는 것은 조건이 거짓일 때에만 해당



반복문 내에서 continue 문을 만나면
문장 2를 건너뛰어
반복 조건 검사를 한다
조건이 참이면 루프를 실행하고
조건이 거짓일때 루프를 빠져나온다.

[그림 4-9] continue 문의 흐름도

4.4 break와 continue

continue를 표현한 흐름도

코드 4-34: continue를 사용하여 모음일 경우 출력을 건너뛰는 기능
skip_vowel_continue.py

```
st = 'Programming' # 자음이 나타날 때만 출력하는 기능
for ch in st:
    if ch in ['a','e','i','o','u']:
        continue # 모음일 경우 아래 출력을 건너뛴다.
    print(ch)

print('The end')
```

실행결과

```
P
r
g
r
m
m
n
g
The end
```

- continue를 넣게 되면 아래에 있는 아래의 나머지 부분,
  즉 print를 실행하지 않고 반복문의 처음으로 돌아가는 기능을 함

4.4 break와 continue

주의 - break와 continue 흐름 제어의 위험성

break와 continue는 프로그램의 제어를 효율적으로 하는 데 편리하게 사용할 수 있다. 하지만 break와 continue 문이 너무 많이 사용되는 경우 제어의 흐름에 일관성이 없어 프로그램을 이해하는 것이 어려워진다. 따라서 continue와 break는 필요한 경우에만 제한적으로 사용하는 것이 좋다.

할일

- LAB 문제를 하나하나 풀어봅시다.
- 4장의 연습문제를 하나씩 풀어보며 4장의 내용을 복습해 봅시다.

Questions?